

Cours 1

Réactions acide-base

En classe de Première, nous avons étudié les réactions d'oxydoréduction. Nous allons découvrir ici un autre type de transformation chimique : les **réactions acide-base**.

On rencontre ces réactions dans de nombreuses situations du quotidien : dans le dentifrice qui protège les dents contre l'acidité, dans l'utilisation du citron pour atténuer l'odeur de poisson, et dans les boissons pétillantes.

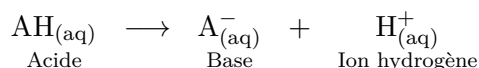
1 Théorie de Brønsted-Lowry

Il existe plusieurs façons de définir un acide et une base. En Terminale, nous utiliserons la théorie de **Brønsted-Lowry**, proposée en 1923 par les chimistes Johannes Brønsted et Thomas Lowry.

1.1 Acide et base selon Brønsted

♥ Définition : Acide

Une espèce chimique capable de **céder** un ion hydrogène H^+ . Elle se transforme alors en sa **base conjuguée**.

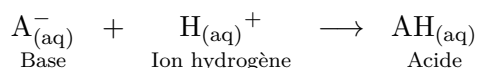


Q Exemple 1. L'acide éthanoïque cède un ion H^+ et se transforme en son ion éthanoate :

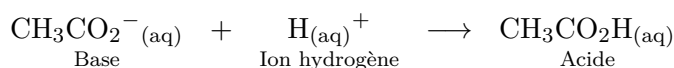


♥ Définition : Base

Une espèce chimique capable de **capter** un ion hydrogène H^+ . Elle se transforme alors en son **acide conjugué**.



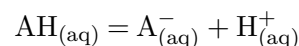
Q Exemple 2. L'ion éthanoate capte un ion H^+ et se transforme en son acide conjugué, l'acide éthanoïque :



1.2 Couple acide-base

♥ Définition : Couple acide-base

Un **couple acide-base** est constitué d'un acide et de sa **base conjuguée**. Les deux espèces ne diffèrent que par un ion hydrogène H^+ .



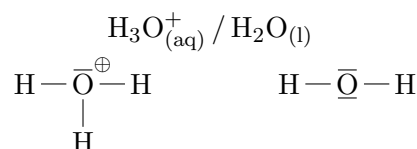
Le couple est noté :



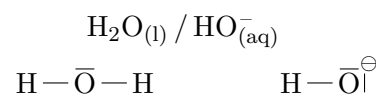
☺ Remarque. Le signe $=$ indique que selon les conditions, la réaction peut se produire dans les deux sens.

Q Exemple 3. Quelques couples acide-base :

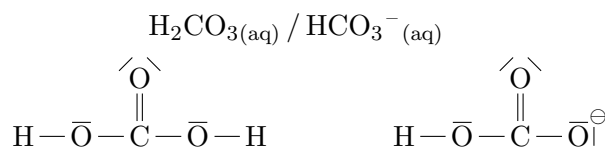
- **Ion oxonium/eau** (♥)



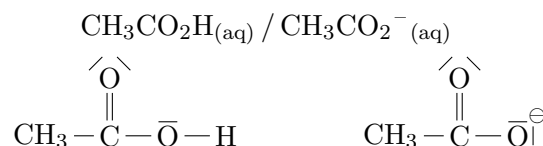
- **Eau/ion hydroxyde** (♥)



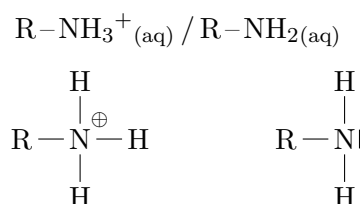
- **Acide carbonique/ion bicarbonate** (♥)



- **Acide éthanoïque/ion éthanoate**



- **Ion ammonium/amine**



♥ Représenter le schéma de Lewis et la formule semi-développée d'un acide carboxylique, ion carboxylate, d'une amine et d'un ion ammonium.

1.3 Espèce amphotère

♥ Définition : Espèce amphotère

Une **espèce amphotère** peut se comporter à la fois comme un **acide** d'un couple et comme une **base** d'un autre couple.

❓ **Exemple 4.** L'eau est une espèce amphotère. Elle peut se comporter comme :

- Une **base** du couple $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$:

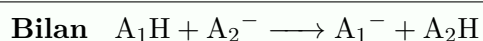
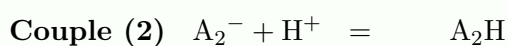
$$\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + \text{H}_{(\text{aq})}^+ = \text{H}_3\text{O}_{(\text{aq})}^+$$
- Un **acide** du couple $\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-$:

$$\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} = \text{HO}_{(\text{aq})}^- + \text{H}_{(\text{aq})}^+$$

2 La réaction acide-base

🔧 Faire : Exercice 1

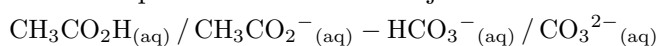
Une **réaction acide-base** correspond à un **transfert d'un ion hydrogène H^+** entre un acide d'un couple et une base d'un autre couple.



💬 **Remarque.** Le bilan est obtenu en additionnant les deux demi-équations puis en simplifiant les ions H^+ .

⚙️ **Application 1.** Lors d'un détartrage, l'acide éthanóïque $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(\text{aq})}$ présent dans le vinaigre réagit avec les ions carbonate $\text{CO}_3^{2-}_{(\text{aq})}$ du tartre ($\text{CaCO}_{3(\text{s})}$).

Les couples acide-base mis en jeu sont :



En déduire l'équation de la transformation acide-base.

- Le pH se mesure à l'aide d'un **pH-mètre** ou d'un papier pH.
- Plus $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est grande, plus le **pH est faible**. Et inversement.
- On peut retrouver la concentration en ions oxonium grâce à : $[\text{H}_3\text{O}^+] = c^\circ \times 10^{-\text{pH}}$

❓ Point maths : logarithme décimal

- $\log(10^x) = x$ et $10^{\log(x)} = x$ pour $x > 0$.
- $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$.
- $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$.

⚙️ **Application 2.** Une solution contient des ions oxonium à la concentration $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Son pH vaut :

⚙️ **Application 3.** Une solution dont le pH vaut 3,00. La concentration ion oxonium vaut :

3 Le pH d'une solution

🔧 Faire : Exercice 2, 3, 5

♥ Définition : Potentiel hydrogène (pH)

Le **pH** est une grandeur **sans unité** caractérisant l'acidité d'une solution aqueuse. Il est lié à la concentration en ions H_3O^+ par la relation :

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^\circ}\right)$$

où $c^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$ est la **concentration standard**.

⚙️ **Application 4.** Soit une solution telle que $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. Son pH vaut

💬 **Remarque.** Cette relation est valable uniquement pour les solutions diluées ($[\text{H}_3\text{O}^+] < 0,05 \text{ mol L}^{-1}$).

🔧 Faire : Exercice 4 & 5

Exercice

✎ Exercice 1. 🧠

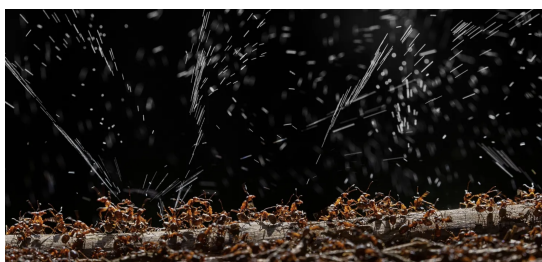
- Les espèces HNO_2 , H_3O^+ , HSO_4^- , HPO_4^{2-} , H_2O et NH_4^+ sont des acides de Brønsted. Écrire les formules de leurs bases conjuguées.
- Les espèces NO_3^- , HSO_4^- , HPO_4^{2-} , H_2O et HO^- sont des bases de Brønsted. Écrire les formules de leurs acides conjugués.
- Identifier les espèces amphotères.

✎ Exercice 2. 🧠

- À partir des équations suivantes, identifier les couples acide-base mis en jeu :
 - $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{C}_4\text{H}_7\text{O}_2^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$
 - $\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq})$
 - $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{C}_4\text{H}_7\text{O}_2^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
 - $\text{HCO}_3^-(\text{aq}) + \text{CH}_2\text{O}_2(\text{aq}) \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq}) + \text{CHO}_2^-(\text{aq})$
 - $\text{HCO}_3^-(\text{aq}) + \text{CHO}_2^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) + \text{CH}_2\text{O}_2(\text{aq})$
- Quelles espèces amphotères sont citées dans ces équations ?

✎ Exercice 3. 🧠

Lors d'une attaque, les fourmis projettent un venin sur leur ennemie en contractant leur abdomen. Ce venin contient entre autre l'espèce $\text{HCO}_2\text{H}(\text{aq})$.



Cette molécule réagit avec l'eau pour former l'ion oxonium H_3O^+ et l'ion méthanoate $\text{HCO}_2^-(\text{aq})$.

- Écrire, en justifiant, le couple acide-base auquel appartient $\text{HCO}_2\text{H}(\text{aq})$.
- Écrire l'équation de la transformation acide-base avec l'eau.
- Écrire le schéma de Lewis de $\text{HCO}_2\text{H}(\text{aq})$ et indiquer son nom. En déduire le schéma de Lewis de l'ion méthanoate.

✎ Exercice 4. 🧠

L'étiquette d'un soda indique les ingrédients suivants : *eau gazéifiée au dioxyde de carbone, sucre, colorant caramel, acide benzoïque, acide phosphorique, extraits végétaux, caféine et arômes naturels*.

La concentration en ions oxonium de la boisson est $[\text{H}_3\text{O}^+] = 3,2 \text{ mmol L}^{-1}$.

Une consommation régulière peut favoriser l'apparition de caries si le pH de la salive devient inférieur à 5,70.

- Déterminer le pH de cette boisson.
- Commenter sa composition au regard de son acidité.
- Déterminer la concentration en ions oxonium correspondant à un pH de 5,70.
- Cette boisson présente-t-elle un risque pour la surface dentaire ?

✎ Exercice 5. 🧠🧠

Des solutions aqueuses d'acide salicylique de différentes concentrations sont commercialisées pour traiter l'acné. On cherche à déterminer le pourcentage massique d'acide salicylique d'une solution commerciale.



Données :

- masse molaire de l'acide salicylique : $M = 138,1 \text{ g mol}^{-1}$;
- masse volumique de la solution commerciale : $\rho = 4,07 \text{ kg L}^{-1}$.

À partir de la solution commerciale, on prépare 100 mL d'une solution diluée dix fois.

Pour doser l'acide salicylique présent dans un volume $V_a = 10,0 \text{ mL}$ de solution diluée, il faut verser $V_b = 11,8 \text{ mL}$ d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $c_b = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

- Rédiger le protocole de préparation de la solution diluée à partir de la solution commerciale.
- Écrire l'équation de la réaction entre l'acide salicylique, noté $\text{AH}(\text{aq})$, et les ions hydroxyde $\text{HO}^-(\text{aq})$.
- Quelle relation les quantités de matière initiales des réactifs doivent-elles vérifier pour être introduites dans les proportions stœchiométriques ?
- En déduire la concentration c_a de la solution diluée, puis celle de la solution commerciale.
- Définir puis calculer le pourcentage massique d'acide salicylique dans la solution commerciale.

La réglementation autorise un pourcentage massique maximal de 3 % d'acide salicylique dans les cosmétiques prêts à l'emploi. La solution est-elle commercialisable ?

✎ Exercice 6. 🧠🧠

La N-méthylméthanamine a pour formule brute $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$. À température ambiante, cette espèce possède une odeur caractéristique de poisson avarié. Son espèce conjuguée est l'ion N-méthylméthanaminium.

- Représenter le schéma de Lewis de l'amine.
- Représenter le schéma de Lewis de l'ion ammonium.